

S'ha de crear la BBDD ejercicios_examen. Fes servir la comanda:

```
create database ejercicios_examen;
```

Crearem la taula Local com amb la comanda:

```
CREATE TABLE Local (id INTEGER PRIMARY KEY, metres_quadrats INTEGER not null ,  
preu FLOAT not null , tipus VARCHAR(20) not null );
```

Donarem els permisos necessaris per connectar-nos a aquesta base de dades amb el nostre usuari:

```
GRANT all on local.* TO 'nostre_usuari'@'localhost';
```

CLASSE Local

Crearem la classe Local, que tindrà els atributs: int id, int metres_quadrats, float preu i String tipus (local_comercial, oficina, traster). Els atributs seran privats.

Crearem el constructor en blanc i el constructor al que li passem tots els atributs.

Haurem de crear els set/gets corresponents

Sobreescriurem el mètode toString.

CLASSE ConnectionMysql

Crea la classe ConnectionMysql. Aquesta classe establirà els paràmetres de connexió amb la bdd MySQL. Per tant, contindrà els atributs:

String url (url de connexió ala bdd)

String password(password de connexió a la bdd)

String user(usuari de connexió a la bdd)

String driverClassName (cadena que estableix la connexió a la bdd)

Connection conn

Statement stm

PreparedStatement pstmt

a) Constructors:

Constructor al que li passarem l'usuari (String), el password(String), la url(String) i el driver de la classe(String). Exemple d'nvocació del constructor:

```
String password = "usuari";
```

```
String user = "password";
```

```
String url = "jdbc:mysql://localhost/ejercicios_examen?serverTimezone=UTC";
```

```
String driverClassName = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
```

```
ConnectionMysql cm = new ConnectionMysql(url, user, password, driverClassName);
```

a) Crearem el mètode connectar que establirà la connexió a la bdd.

public void connectar()

b) Crearem el mètode getValues que rep una String amb la sentència sql que hi ha que executar i retornarà el ResultSet amb la query executada a partir d'un Statement.

public ResultSet getValues(String query)

c) Crearem un mètode que rep un ArrayList de locals i ens insereix tos els elements a la bdd usant la classe Statement.

public void insertLocals(ArrayList<Local> locals)

d) Crearem un mètode nomenat llistaLocals que utilitzant el mètode getValues(String sql) ens mostrarà tots els elements que tenim a la bdd

public void llistaLocals()

amb el format:

```
LOCAL 1:
ID:1
Metres quadrats:150
Preu:100456.0
Tipus:oficina
-----
LOCAL 2:
ID:2
Metres quadrats:75
Preu:237456.0
Tipus:traster
-----
LOCAL 3:
ID:3
Metres quadrats:100
Preu:115656.0
Tipus:local_comercial
-----
LOCAL 4:
ID:4
Metres quadrats:90
Preu:300456.0
Tipus:traster
-----
```

e) Crearem un mètode anomenat mostrarLocals.

public void mostrarLocals()

Aquest mètode farà servir el mètode getValues() per mostrar tots els locals amb un id >10 que hi ha a la nostra taula utilitzant la classe ResultSetMetadata per obtenir els noms de les columnes.

La sortida serà:

```
id = 11, metres_quadrats = 110, preu = 150000, tipus = oficina
id = 15, metres_quadrats = 150, preu = 75000, tipus = local_comercial
id = 23, metres_quadrats = 130, preu = 220000, tipus = traster
id = 45, metres_quadrats = 150, preu = 200000, tipus = oficina
```

f) Crearem un mètode anomenat **public void preuLocal(float minPreu, String tipusOficina):**

Aquest mètode utilitza la classe PreparedStatement per mostrar tots els locals que tenen un preu superior a minPreu i siguin de tipusOficina.

A continuació, utilitzant el mateix ResultSet, el mètode ha de modificar tots els locals amb més de 100 metres quadrats, a aquests se'ls ha d'establir tipus= "local_comercial". Aquesta modificació també s'haurà de reflectir en la base de dades.

NOTA: La incorrecta utilització del PreparedStatement (sense parametritzar), anul·larà l'exercici.

g) Crearem un mètode anomenat **public void eliminarLocal(int idEliminar)**, que eliminarà el local amb idEliminar fent servir la classe PreparedStatement..

NOTA: La incorrecta utilització del PreparedStatement (sense parametritzar), anul·larà l'exercici.

Crearem la classe Principal, aquesta classe contindrà el mètode main.

i. Hi afegirem diverses instàncies de la classe Local (mínim 4) a un ArrayList que anomenarem locals. **(0,5 punts)**

ii. Crearem un objecte de la classe ConnectionMysql. Si cal, utilitzarem els mètodes necessaris per assegurar que establim la connexió a la bdd. **(0,5 punts)**

iii. Utilitzarem el mètode de l'apartat c) per tal d'afegir els locals a la nostra taula. **(1,25 punts)**

iv. Utilitzarem el mètode de l'apartat e) per mostrar tots els registres. **(1,25 punts)**

v. Utilitzarem el mètode de l'apartat f) per mostrar tots els locals que tenen un preu superior a 100.000 € i siguin de tipus "oficina". A l'utilitzar aquest mètode, han de quedar canviats a la bdd tots els locals amb més de 100 metres quadrats. **(4 punts)**

vi. Utilitzarem el mètode de l'apartat e) per a comprovar que han quedat canviats a la bdd tots els locals amb més de 100 metres quadrats. **(0,25 punts)**

vii. Demanarem a l'usuari un id a eliminar i utilitzarem el mètode de l'apartat g) per esborrar aquest id de la nostra bdd. **(2 punts)**

viii. Utilitzarem el mètode de l'apartat e) per a comprovar que s'ha eliminat el local. **(0,25 punts)**